第6章 公钥密码学和离散对数

杨礼珍

同济大学计算机科学与技术系, 2020

Outline

1. homework
2. 6.1 ElGamal
3. 6.2 discrete log alg
4. 6.6 groups in practice
5. 6.7 security

作业

E6.1：对$\mathbb{Z}_p^*$上的ElGamal公钥加密体制做如下变形：
公钥α, β, p，私钥a如ElGamal体制所定义，加密如下定义：
选取随机数$x \in \mathbb{Z}_p^*$，

$$e_k(x, k) = (y_1, y_2)$$

其中

$$y_1 = \alpha^k \pmod{p}$$

且

$$y_2 = x + \beta^k \pmod{p}$$

要求：
（1）给出解密运算
（2）课本中已证明ElGamal体制具有如下结论：任何解CDH的算法，都可以用于解密密文，反之亦然。请证明该结论对以上所定义的加密体制同样成立。

第6章作业

习题6.20：假定对于$\beta = 25219$和841，$L_2(\beta) = 1$，对于$\beta = 163,532,625$和656，$L_2(\beta) = 0$，利用算法6.6计算$\mathbb{Z}_{1103}$中的$\log_5 896$。（可编程实现，可使用mathlab之类的工具）

6.1 ElGamal密码体制

- ElGamal密码体制的提出：由Taher Elgamal 在1985 提出。
- 所基于的困难问题：群上的离散对数问题
- 学习难点：一般群上的ElGamal体制涉及到抽象代数的基础概念。

Definition

群(Group)$(G, \cdot)$，其中G为元素集合，$\cdot$是定义在G上的二元运算，满足以下性质：

1. 封闭性：对任意$a, b \in G$有$a \cdot b \in G$
2. 结合律：对任意$a, b, c \in G$有

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

3. 存在单位元：存在$e \in G$，使得对于任意$a \in G$有

$$e \cdot a = a \cdot e = a$$

则e称为单位元。

4. 可逆性：对任意$a \in G$，存在$b \in G$有

$$a \cdot b = b \cdot a = e$$

则b称为a的逆元。

6.1 ElGamal密码体制

群的定义

群$(G, \cdot)$若满足交换律，则称为阿贝尔群(或交换群)。

交换律 对任意$a, b \in G$有$ab = ba$，

如果G为有限集合，则称为有限群。

注：

- 为了简化表示，$a \cdot b$经常写成ab。
- 若运算用$+$表示，单位元一般表示为0，a的逆元表示为$-a$
- 若运算用$\cdot$(或$\times$)表示，单位元一般表示为1，a的逆元表示为a^{-1}。

6.1 ElGamal密码体制
群的定义

Example

整数集合$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$，对加法运算+满足：

- 封闭性：对任意整数a, b，$a + b$也是整数。
- 结合律：对任意整数a, b, c有$(a + b) + c = a + (b + c)$。
- 0是单位元：对任意整数a有$0 + a = a + 0 = a$。
- 可逆性：对任意整数a，逆元为$-a$，因为

$$a + (-a) = (-a) + a = 0.$$

- 交换律：对任意整数a, b有$a + b = b + a$。

因此$(\mathbb{Z}, +)$是阿贝尔群。

思考：$(\mathbb{Z}, \cdot)$是群吗？

6.1 ElGamal密码体制
群的定义

Example

设n为正整数，$+$定义为mod$n$的加法运算。$(\mathbb{Z}_n, +)$满足：

- 封闭性：对任意$a, b \in \mathbb{Z}_n$，$a + b \in \mathbb{Z}_n$。
- 结合律：对任意$a, b, c \in \mathbb{Z}_n$有$(a + b) + c = a + (b + c)$。
- 0是单位元：对任意$a \in \mathbb{Z}_n$有$0 + a = a + 0 = a$。
- 可逆性：对任意$a \in \mathbb{Z}_n$，逆元为$n - a$，因为

$$a + (n - a) = (n - a) + a = 0$$

- 交换律：对任意$a, b \in \mathbb{Z}_n$，$a + b = b + a$。

因此$(\mathbb{Z}_n, +)$是阿贝尔群。

Example

设n为正整数，$\cdot$定义为mod$n$的乘法运算。$(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$满足：

- 封闭性：对任意$a, b \in \mathbb{Z}_n^*$，$ab \in \mathbb{Z}_n^*$。
- 结合律：对任意$a, b, c \in \mathbb{Z}_n^*$有$(ab)c = a(bc)$。
- 1是单位元：对任意$a \in \mathbb{Z}_n^*$有$1a = a1 = a$。
- 可逆性：对任意$a \in \mathbb{Z}_n^*$，由欧拉定理有

$$a \cdot a^{\phi(n)-1} = a^{\phi(n)-1} \cdot a = a^{\phi(n)} = 1$$

  因此a的逆元为$a^{\phi(n)-1}$。
- 交换律：对任意$a, b \in \mathbb{Z}_n^*$，$ab = ba$。

因此$(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$是阿贝尔群。

思考：$(\mathbb{Z}_n, \cdot)$是群吗？

6.1 ElGamal密码体制

群的性质

例： $\mathbb{Z}_9^* = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$是群，对每个元素都存在逆元：

$$\begin{aligned} 1 \times 1 &\equiv 1 \pmod 9 \\ 2 \times 5 &\equiv 1 \pmod 9 \\ 4 \times 7 &\equiv 1 \pmod 9 \\ 8 \times 8 &\equiv 1 \pmod 9 \end{aligned}$$

那么$1^{-1} = 1$，$2^{-1} = 5$，$4^{-1} = 7$，$8^{-1} = 8$。

6.1 ElGamal密码体制
群的定义

推论： 设p为素数，$(\mathbb{Z}_p^* = \mathbb{Z}_p/\{0\}, \cdot)$是阿贝尔群。
推论： 当p为素数时，$(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$是域。

Proof.

- $\mathbb{Z}_p$是交换环。
- 所有非0元素有乘法逆元：对任意$a \in \mathbb{Z}_p^*$，逆元为a^{p-2}。

□

6.1 ElGamal密码体制
群的性质

定理(群的基本性质): 设G是群。

(i) 消去律成立：如果$xa = xb$或$ax = bx$，则$a = b$。

(ii) 单位元唯一：e是G中满足对一切$x \in G$有$ex = x = xe$的唯一元素。

(iii) 对每个$x \in G$，其逆元唯一：只有一个元素$x' \in G$满足$xx' = e = x'x$。

(iV) 对一切$x \in G$，$(x^{-1})^{-1} = x$。

- 群G的阶n定义为G的元素的个数。
- $g \in (G, \cdot)$的阶(order)定义为使得$g^m = 1$的最小的正整数m。
- 如果群G的运算为$+$，则g的m次幂写为mg。

例：群$(\mathbb{Z}_5, +)$的阶为5，单位元0的阶为1。因为

$$2 = 2, 2+2 = 4, 2+2+2 = 1, 2+2+2+2 = 3, 2+2+2+2+2 = 0$$

因此2的阶为5。

例：群$(\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$的阶为4，单位元1的阶为1。因为

$$2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 3, 2^4 = 1$$

因此2的阶为4。

$$4^1 \neq 1, 4^2 = 1$$

因此4的阶为2。

6.1 ElGamal密码体制
群的性质

Theorem

(Lagrange) 假定G是一个阶为n的有限群，且$g \in G$。那么g的阶整除n。

把Lagrange应用到群$\mathbb{Z}_m^*$上有，$a \in \mathbb{Z}_m^*$的阶d整除$|\mathbb{Z}_m^*| = \phi(m)$，则

$$\phi(m) = dk$$

那么有

$$a^{\phi(m)} = a^{dk} = 1 \qquad \text{(欧拉定理)}$$

记号： 设$(G,\cdot)$为群，$g \in G$，记

$$\langle g \rangle = \{g^i : i \in \mathbb{Z}\}$$

其中定义

$$g^0 = 1, g^{-n} = (g^n)^{-1}, n > 0$$

定理： 设G为群，$g \in G$。$\langle g \rangle$是群，称为g生成的**循环子群**。若g的阶为n，则

$$g^i = g^{i \bmod n}$$

$$\langle g \rangle = \{g^0 = 1, g, g^2, \ldots, g^{n-1}\},$$

且$g^0 = 1, g, g^2, \ldots, g^{n-1}$互不相同。

定义： 设G为群，如果存在$g \in G$其阶为$|G|$，则称G为**循环群(cyclic group)**，称g为G的本原元。即

$$G = \langle g \rangle.$$

例： 在群$(\mathbb{Z}_5, +)$中，2的阶为5，因此2是本原元，$(\mathbb{Z}_5, +)$是循环群。

$$2^{100} = 2^{100 \bmod 5} = 2^0 = 1$$

例： 2是$(\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$的本原元，因此$(\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$是循环群。但4不是$\mathbb{Z}_5^*$的本原元。
例： $(\mathbb{Z}_8^*, \cdot)$不是循环群，因为

$$\mathbb{Z}_8^* = \{1, 3, 5, 7\}$$

$$1^1 = 1, 3^2 = 1, 5^2 = 1, 7^2 = 1$$

没有一个元素的阶为4的。
定义： 群$(\mathbb{Z}_m^*, \cdot)$若有本原元α存在，则α称为**模m本原元**，或**模m原根**。
例： 设$p = 13$。通过计算2的连续幂次，可以验证2是模数13的本原元：

$$2^1 \equiv 2, 2^2 \equiv 4, 2^3 \equiv 8, 2^4 \equiv 3, 2^5 \equiv 6, 2^6 \equiv 12,$$
$$2^7 \equiv 9, 2^8 \equiv 9, 2^9 \equiv 5, 2^{10} \equiv 10, 2^{11} \equiv 7, 2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$$

定理： 如果p是一个素数，那么群$(\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$是一个循环群。

定理： G为群，$g \in G$的阶为n。那么$g^m (m \geq 1)$的阶为$\frac{n}{\gcd(n,m)}$。

例： 群$(\mathbb{Z}_5^*, \cdot)$的元素2是本原元，则$2^2 = 4$的阶为

$$\frac{4}{(4,2)} = 2$$

$2^3 = 3$的阶为

$$\frac{4}{(4,3)} = 4$$

因此3也是模5本原元。

6.1 ElGamal密码体制

离散对数问题

设α为群$(G,\cdot)$上的n阶元素，且$\beta \in \langle\alpha\rangle = \{1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{n-1}\}$。
求$a(0 \le a \le n-1)$满足

$$\alpha^a = \beta$$

a记为$a = \log_\alpha \beta$，称为β的离散对数。

Diffie-Hellman密钥协商方案：

公开参数：群$(G,\cdot)$，n阶元素$\alpha \in G$

Alice		Bob
		选择随机数$a \in \mathbb{Z}_n$
	$\beta=\alpha^a$ ⟵	
选择随机数$k \in \mathbb{Z}_n$		
	$y_1=\alpha^k$ ⟶	
计算共享密钥$K = \beta^k = (\alpha^a)^k$		计算$K = {y_1}^a = (\alpha^k)^a$

6.1 ElGamal密码体制

把Diffie-Hellman密钥协商方案修改成公钥密码体制：

公开参数：群$(G,\cdot)$，n阶元素$\alpha \in G$

Alice

Bob

选择私钥$a \in \mathbb{Z}_n$

公钥：$\beta=\alpha^a$ ←– – – –

选择随机数$k \in \mathbb{Z}_n$

计算$y_1 = \alpha^k$

计算共享密钥$K = \beta^k = (\alpha^a)^k$

加密消息x：$y_2 = xK = x\beta^k$

密文：y_1, y_2 – – – →

计算$K = {y_1}^a = (\alpha^k)^a$

解密：$x = y_2K^{-1} = y_2(y_1^a)^{-1}$

$\mathbb{Z}_p^*$上的ElGamal密码体制

- 私钥a：$a \in \mathbb{Z}_{p-1}$
- 公钥(p, α, β)：素数p，模p本原元α，$\beta = \alpha^a \bmod p$
- 加密运算：选取随机数$k \in \mathbb{Z}_{p-1}$，定义：

$$e_K(x, k) = (y_1, y_2)$$

其中

$$y_1 = \alpha^k \bmod p$$

$$y_2 = x\beta^k \bmod p$$

- 解密运算：

$$d_k(y_1, y_2) = y_2(y_1^a)^{-1} \bmod p$$

- 解密运算正确性证明：

$$y_2(y_1^a)^{-1} \equiv x\beta^k(\alpha^{ka})^{-1} \equiv x\beta^k(\beta^k)^{-1} \equiv x \pmod{p}$$

- 思考（本章作业E6.1(1)）：如果加密运算中y_2如下计算：

$$y_2 = x + \beta^k \pmod{p}$$

请求出对应的解密运算

- 由公钥p, β, α求解私钥a是$\mathbb{Z}_p^*$上的离散对数问题：

$$a = \log_\alpha \beta$$

该问题认为是计算困难的，这样如果选取足够大的素数p（至少300个十进制位），敌手就无法从公钥计算出私钥。

Example

例6.1： 设ElGamal密码体制：$p = 2579, \alpha = 2, a = 765$，那么

$$\beta = \alpha^a \pmod{p} = 2^{765} \pmod{2579} = 949$$

(一)加密：Alice想给Bob发送消息$x = 1299$，她进行如下加密运算：
(1)选取随机数k，如$k = 853$。
(2)计算：

$$\begin{aligned} y_1 &= 2^{853} \pmod{2579} \\ &= 435 \\ y_2 &= 1299 \times 949^{853} \pmod{2579} \\ &= 2396 \end{aligned}$$

(二)解密：Bob收到Alice发来的密文$y = (435, 2396)$后，如下计算明文：

$$\begin{aligned} x &= 2396 \times (435^{765})^{-1} \pmod{2579} \\ &= 1299 \end{aligned}$$

密钥生成过程：

1. 生成素数$p = rq_0 + 1$，其中q_0为大素数，r是小的整数。
2. 生成模p本原元α：生成随机数$\alpha \in \mathbb{Z}_p^*$，根据以下定理判定$\alpha$是否为本原元

Theorem

*(定理5.8)*如果$p > 2$是素数，且$\alpha \in \mathbb{Z}_p^*$。那么$\alpha$是模$p$的本原元当且仅当

$$\alpha^{\frac{p-1}{q}} \not\equiv 1 \pmod{p}, \text{ 对所有素数} q|p-1$$

3. 生成随机数$a \in \mathbb{Z}_{p-1}$
4. 计算$\beta = \alpha^a \pmod{p}$

引理1： 若α是群G中的m阶元素。对$n > 0$，$\alpha^n = 1$当且仅当$m|n$。
证明： 设$n = mq + r(0 \le r < m)$。那么$1 = \alpha^n = \alpha^{mq+r} = \alpha^r$，因此$r = 0$（否则与$0 \le r < m$矛盾），即$m|n$。
引理2： 设p是素数且α是模p本原元，那么$\beta = \alpha^i$的阶为：

$$\frac{p-1}{\gcd(p-1, i)}$$

证明： 设β的阶为d。那么$1 = \beta^d = \alpha^{id}$，由引理1得到$p-1|id$，即$\frac{p-1}{\gcd(p-1,i)}|d$。另一方面$\beta^{\frac{p-1}{\gcd(p-1,i)}} = \alpha^{i\cdot\frac{p-1}{\gcd(p-1,i)}} = 1$，由引理1得到$d|\frac{p-1}{\gcd(p-1,i)}$。从而命题成立。
定理5.8证明： 令g是模p本原元。设$\alpha \in \mathbb{Z}_p^*$模$p$的阶为$d$，且$\alpha = g^i$ $(1 \le i \le p-2)$。由引理2知道，α的阶为$\frac{p-1}{\gcd(p-1,i)}$。那么α为本原元当且仅当$\gcd(p-1, i) = 1$，即对所有$q|p-1$，都有$\gcd(q, i) = 1 \Longleftrightarrow$ $\alpha^{\frac{p-1}{q}} = g^{i\cdot\frac{p-1}{q}} \not\equiv 1 \pmod{p}$

加密过程：

1. 产生随机数$k \in \mathbb{Z}_{p-1}$
2. 用平方-乘算法计算：

$$y_1 = \alpha^k \bmod p$$

$$y_2 = x\beta^k \bmod p$$

解密过程：

1. 用平方-乘算法计算：

$$x = y_2 \cdot y_1^{p-1-a} \bmod p$$

注意：

$$y_1^{-a} \bmod p = y_1^{p-1-a} \bmod p$$

比先计算y^a再求逆省去了求逆运算。

一般阿贝尔群G上的ElGamal公钥加密体制

- 私钥a：$a \in \{1, \ldots, n-1\}$
- 公钥(G, α, β)：阿贝尔群G，G上的n阶元素α，$\beta = \alpha^a$
- 加密运算：选取随机数$k \in \{1, \ldots, n-1\}$，定义：

$$e_K(x, k) = (y_1, y_2)$$

其中

$$y_1 = \alpha^k$$

$$y_2 = x\beta^k$$

- 解密运算：

$$d_k(y_1, y_2) = y_2(y_1^a)^{-1}$$

由公钥求私钥是群G上的离散对数问题

$$a = \log_\alpha \beta$$

已知：α是乘法群G上的n阶元素，$\beta \in \langle \alpha \rangle$。求：$a = \log_\alpha \beta$

算法思路：$m = \lceil \sqrt{n} \rceil$。假设$a = mj + i, 0 \le i < m$。那么

$$\beta = \alpha^a = \alpha^{mj+i} \Longleftrightarrow \alpha^{mj} = \beta\alpha^{-i}$$

1. 计算表格：

0	α^0
1	α^m
2	α^{2m}
$\cdots$	$\cdots$
j	α^{jm}
$\cdots$	$\cdots$
$m-1$	$\alpha^{(m-1)m}$

(1)

2. 对表格(1)的第2列坐标排序
3. 对$i(i = 0, \ldots, m-1)$，查找$\beta\alpha^{-i}$是否在表(1)的第2列中，如果有$\alpha^{mj} = \beta\alpha^{-i}$，那么$a = mj + i$。

不是所有群上的离散对数问题都是难解的：

Example

$(\mathbb{Z}_n, +)$上的离散对数问题是容易解的：

- $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \ldots, n-1\}$
- 运算：$(x + y) \bmod n$
- x的k次幂运算x^k为$(x + x + \ldots + x) \bmod n = kx \bmod n$，由$y = xk \bmod n$得到：

$$k = \log_x y = \begin{cases} yx^{-1} \bmod n & \text{当} d = 1 \\ y'x'^{-1} \bmod n' + id & \text{当} d > 1, d|y \\ \text{无解} & \text{当} d \not| y \end{cases}$$

其中$d = (x, n), x' = \frac{x}{d}, y' = \frac{y}{d}, n' = \frac{n}{d}$。

以下群中的离散对数问题认为是难解的，在密码应用中最为重要：

1. $G = (\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$，$p$是素数，$\alpha$是模$p$的一个本原元。
2. $G = (\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$，$p, q$是素数，$q|p-1$，$\alpha$是$\mathbb{Z}_p$的一个$q$阶元素。
3. $G = (\mathbb{F}_{2^n}^*, \cdot)$，$\mathbb{F}_{2^n}^*$表示有限域$\mathbb{F}_{2^n}$的乘法群，$\alpha$是$\mathbb{F}_{2^n}^*$的一个本原元。
4. $G = (E, +)$，其中E是模素数p的一个椭圆曲线，$\alpha \in E$是一个具有素数$q = \#E/h$阶的点，这里（典型的）$h = 1, 2$或4。
5. $G = (E, +)$，其中E是有限域$\mathbb{F}_{2^n}$上的椭圆曲线，$\alpha \in E$是一个具有素数$q = \#E/h$阶的点，这里（典型的）$h = 2$或4。

$G = (\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$上的Elgamal密码体制中，$\alpha$取为$q$阶元素，其中$q|p-1$且$q$为素数：

- 不降低安全性：一般认为$(\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$的q阶子群上的离散对数问题(即取α为q阶元素)和$(\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$上的离散对数问题(即取α为本原元) 难度一样。
- 改进指数运算效率：如α是q阶元素，那么

$$\alpha^a = \alpha^{a \bmod q}$$

  降低了指数运算次数。
- 如何计算q阶元素：如果α是本原元，即α为$p-1$阶元素，那么

$$\alpha^{\frac{p-1}{q}}$$

  为q阶元素。

问题6.2（离散对数第i比特问题）

已知： 素数p，$\alpha \in \mathbb{Z}_p^*$是本原元，$\beta \in \mathbb{Z}_p^*$，整数$i(1 \le i \le \lceil lb(p-1) \rceil)$。

求： $L_i(\beta) = \log_\alpha \beta$的二进制表示的第$i$个最低比特，即若

$$\log_\alpha \beta = x_{\lceil lb(p-1) \rceil} 2^{\lceil lb(p-1) \rceil} + \ldots + x_2 2^2 + x_1 2 + x_0, x_i \in \{0,1\}$$

那么$L_i(\beta) = x_{i-1}$

假设$p-1 = 2^s t$，t是奇数。则有：

1. 对$i \le s$，容易计算$L_i(\beta)$
2. 任何计算$L_{s+1}(\beta)$的假设算法都可以用于计算$\log_\alpha \beta$。

下面证明(1)及(2)在$s = 1$时的情形。

因为α是模p本原元，因此

$$\mathbb{Z}_p^* = \{\alpha^0 = 1, \alpha^1, \ldots, \alpha^{p-2} \bmod p\}$$

设$a = \log_\alpha \beta$，则$0 \le a \le p-2, \beta = \alpha^a \bmod p$。

命题： 求$L_1(\beta)$容易。
证明： 当$a = 2k$时，

$$\beta^{\frac{p-1}{2}} \equiv \alpha^{2k \cdot \frac{p-1}{2}} = \alpha^{(p-1)k} \equiv 1 \pmod p$$

当$a = 2k+1$时，

$$\beta^{\frac{p-1}{2}} \equiv \alpha^{(2k+1) \cdot \frac{p-1}{2}} = \alpha^{(p-1)k + \frac{p-1}{2}} \equiv \alpha^{\frac{p-1}{2}} \not\equiv 1 \pmod p$$

因此

$$L_1(\beta) = x_0 = \begin{cases} 0 & \text{当且仅当} \log_\alpha \beta \text{为偶数} \Leftrightarrow \beta^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod p \\ 1 & \text{当且仅当} \log_\alpha \beta \text{为奇数} \Leftrightarrow \beta^{\frac{p-1}{2}} \not\equiv 1 \pmod p \end{cases}$$

命题： 假设$p-1=2^s t$，t是奇数，则当$i \le s$时求$L_i(\beta)$容易。

证明： 只需证明当$2 \le i \le s$时，若知道$x_0 = L_1(\beta), \ldots, x_{i-2} = L_{i-1}(\beta)$，则容易计算$x_{i-1} = L_i(\beta)$。令

$$\gamma = \beta\alpha^{-(x_0+2x_1+\ldots+x_{i-2}2^{i-2})} \equiv \alpha^{a-(x_0+x_1 2+\ldots+x_{i-2}2^{i-2})} \equiv \alpha^{2^i k+2^{i-1}x_{i-1}} \pmod p$$

下面证明可根据以下式子计算x_{i-1}：

$$x_{i-1} = \begin{cases} 0 & \Leftrightarrow \gamma^{\frac{p-1}{2^i}} \equiv 1 \pmod p \\ 1 & \Leftrightarrow \gamma^{\frac{p-1}{2^i}} \not\equiv 1 \pmod p \end{cases}$$

因为

$$\gamma^{\frac{p-1}{2^i}} \equiv \alpha^{(2^i k+2^{i-1}x_{i-1})\frac{p-1}{2^i}} \equiv \alpha^{(p-1)k}\alpha^{\frac{x_{i-1}(p-1)}{2}} \equiv \alpha^{\frac{x_{i-1}(p-1)}{2}} \pmod p$$

则当$x_{i-1}=0$时，

$$\gamma^{\frac{p-1}{2^i}} \equiv \alpha^{\frac{x_{i-1}(p-1)}{2}} \equiv \alpha^0 \equiv 1 \pmod p$$

当$x_{i-1}=1$时，

$$\gamma^{\frac{p-1}{2^i}} \equiv \alpha^{\frac{x_{i-1}(p-1)}{2}} \equiv \alpha^{\frac{p-1}{2}} \not\equiv 1 \pmod p$$

命题：当$p = 4k + 3$时，任何计算$L_2(\beta)$的假设算法都可以用于计算$\log_\alpha \beta$。

证明：首先证明如果已知$\beta \equiv \alpha^{2k} \pmod p$，若知道$L_2(\beta)$，则容易计算$\alpha^k \bmod p$。

$$\beta^{\frac{p-1}{2}} \equiv \alpha^{2k\cdot\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod p \Longrightarrow \beta^{\frac{p-1}{2}+1} \equiv \beta^{\frac{p+1}{2}} \equiv \beta \equiv \alpha^{2k} \pmod p$$

因为$\frac{p+1}{2} = 2k + 2$是偶数，因此

$$(\alpha^k - \beta^{\frac{p+1}{4}})(\alpha^k + \beta^{\frac{p+1}{4}}) \equiv 0 \pmod p \Longrightarrow \alpha^k \equiv \pm\beta^{\frac{p+1}{4}} \pmod p$$

因为$(-\beta^{\frac{p+1}{4}}) \bmod p = p - \beta^{\frac{p+1}{4}} \bmod p$，$(\pm\beta^{\frac{p+1}{4}}) \bmod p$的奇偶性不同，即最低位不同，因此

$$\alpha^k = \begin{cases} \beta^{\frac{p+1}{4}} \bmod p & \text{若} L_2(\beta) = L_1(\beta^{\frac{p+1}{4}} \bmod p) \\ p - \beta^{\frac{p+1}{4}} \bmod p & \text{否则} \end{cases}$$

（续）

设$a = \log_\alpha \beta = \sum_{i\geq 0} x_i 2^i$为二进制表示，则

$$\beta \equiv \alpha^a \equiv \alpha^{x_0+2x_1+2^2x_2+x^3x_3+x_4 2^4\ldots} \pmod{p}$$

那么：

$$x_0 = L_1(\beta), x_1 = L_2(\beta)$$

由

$$\beta \cdot \alpha^{-x_0} \equiv \alpha^{2(x_1+2x_2+\ldots)} \pmod{p}$$

并由上面的讨论可知，容易计算

$$\beta_1 = \alpha^{x_1+2x_2+\cdots} \bmod p \Longrightarrow x_2 = L_2(\beta_1)$$

类似，容易计算

$$\begin{aligned} \beta_2 &= \alpha^{x_2+2x_3+\cdots} \bmod p \Longrightarrow x_3 = L_2(\beta_2) \\ \beta_3 &= \alpha^{x_3+2x_4+\cdots} \bmod p \Longrightarrow x_4 = L_2(\beta_3) \\ &\vdots \qquad\qquad \vdots \end{aligned}$$

6.7 ElGamal密码体制的安全性

我们只讨论$\mathbb{Z}_p^*$上的ElGamal密码体制。
下面比较攻击ElGamal密码体制和以下2个问题的难度比较：

问题6.3 Computational Diffie-Hellman(CDH)：

设α是乘法群$(G, \cdot)$上的n阶元素，选择随机数(a, b)，给定

$$(\alpha, \alpha^a, \alpha^b)$$

求：α^{ab}

问题6.4 Decision Diffie-Hellman(DDH)：

设α是乘法群$(G, \cdot)$上的n阶元素，给定

$$(\alpha^b, \alpha^c, \alpha^d)$$

判断是否有：$d = bc \bmod n$，或者$\alpha^{bc} = \alpha^d$?

6.7 ElGamal密码体制的安全性

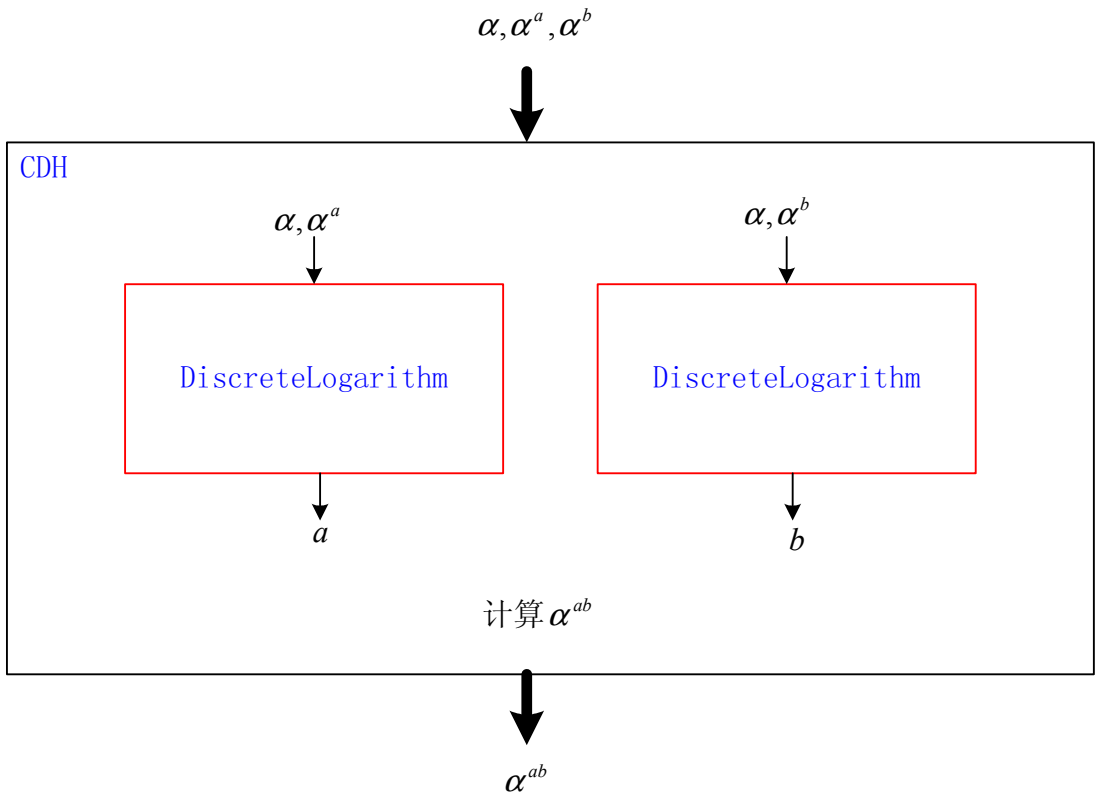
计算难度比较：$DDH \leq CDH \leq$ 离散对数问题

2. 证明$CDH \propto_T DiscreteLogarithm$：即证明存在多项式时间算法把*CDH*问题规约为离散对数问题，证明如下：

已知：$(\alpha, \alpha^a, \alpha^b)$

1. 利用解决离散对数的算法计算：a, b
2. 计算α^{ab}

现在我们证明了离散对数问题至少和CDH一样困难。



6.7 ElGamal密码体制的安全性

计算难度比较：$DDH \leq CDH \leq$ 离散对数问题

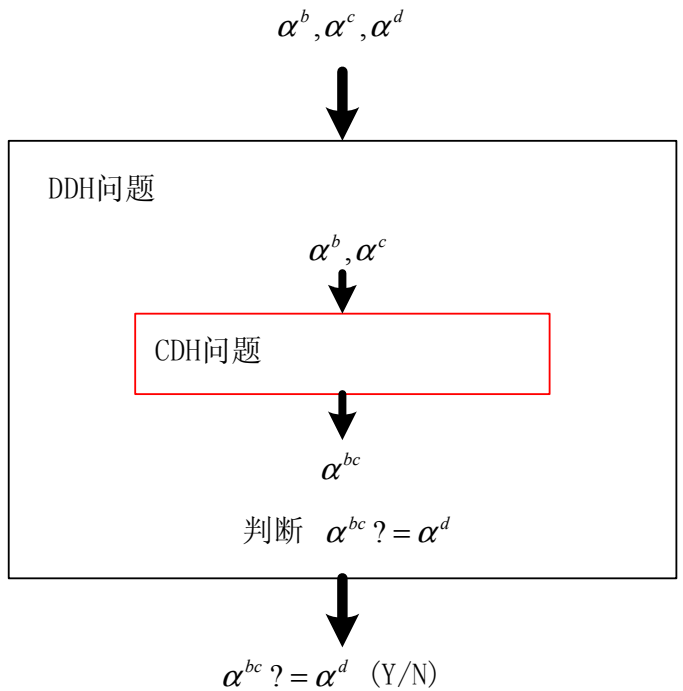
1. 证明$DDH \propto_T CDH$：即证明存在多项式时间算法把*DDH*问题规约为*CDH*问题，证明如下：

   已知：$(\alpha^b, \alpha^c, \alpha^d), \alpha$

   1 利用解决CDH的算法计算α^{bc}

   2 判定$\alpha^{bc} = \alpha^d$是否成立

现在我们证明了CDH至少和DDH一样困难。



任何解CDH的算法，都可以用于解密ElGamal密文，反之亦然，即未知私钥情况下，解密ElGamal密文$\Longleftrightarrow$CDH。

证明：

1.证明任何解CDH的算法，都可以用于解密ElGamal密文：

1. 假设OracleCDH是解CDH的一个算法
2. 假设：ElGamal的公钥为α, β, p，私钥a
3. 设$y_1 = \alpha^k, y_2 = x\beta^k$是ElGamal密码的密文，如下计算明文$x$：

$$\delta = OracleCDH(\alpha, \beta, y_1) = OracleCDH(\alpha, \alpha^a, \alpha^k) = \alpha^{ak} = \beta^k$$

计算

$$x = \delta^{-1} \cdot y_2 = \beta^{-k} \cdot x\beta^k$$

（证明续）2.证明任何解密ElGamal密文的算法，都可以用于解CDH：

1. 假设Oracle-Elgamal-Decrypt是解密ElGamal密文的一个算法
2. 假设：CDH的输入为：$\alpha, \beta = \alpha^a, \gamma = \alpha^b$
3. 可如下计算CDH的输出α^{ab}：令ElGamal的参数如下：公钥α, β，密文$y_1 = \gamma, y_2 \in \langle\alpha\rangle$为随机选定，计算：

$$\begin{aligned} x &= \text{Oracle-Elgamal-Decrypt}(\alpha, \beta = \alpha^a, (y_1 = \alpha^b, y_2)) \\ &= y_2 y_1^{-a} \quad \text{(解密运算)} \\ &= y_2 \cdot \alpha^{-ab} \end{aligned}$$

然后计算

$$\delta = y_2 x^{-1} (= \alpha^{ab})$$